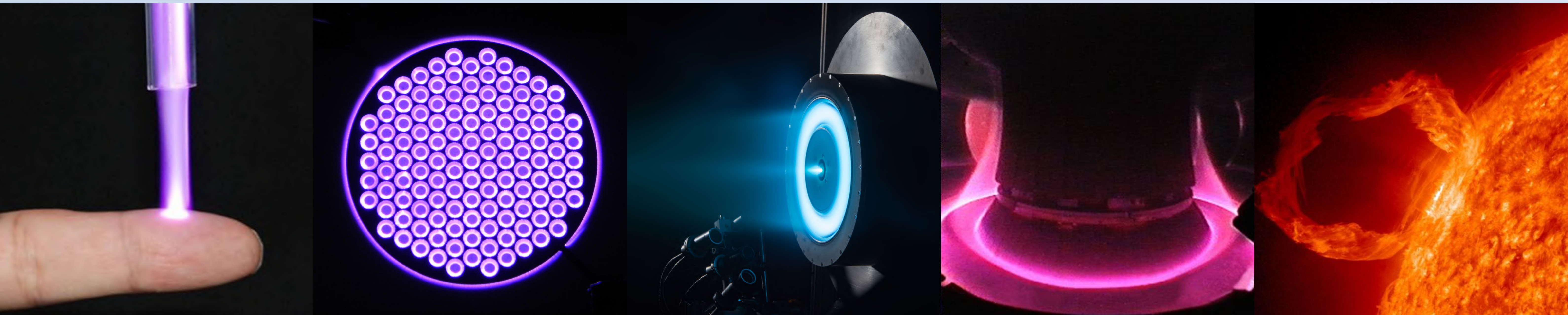


OBJECTIF

Les plasmas sont des gaz ionisés obéissant aux lois de l'électromagnétisme et de la mécanique des fluides. De cette complexité émergent une grande diversité de phénomènes observables dans notre environnement. Leur compréhension ouvre la porte à une utilisation industrielle, médicale, aéronautique et énergétique. Le but de l'expérience étudiée au laboratoire est de **comprendre les mécanismes de propagation d'ondes et de turbulence** dans un plasma froid magnétisé.

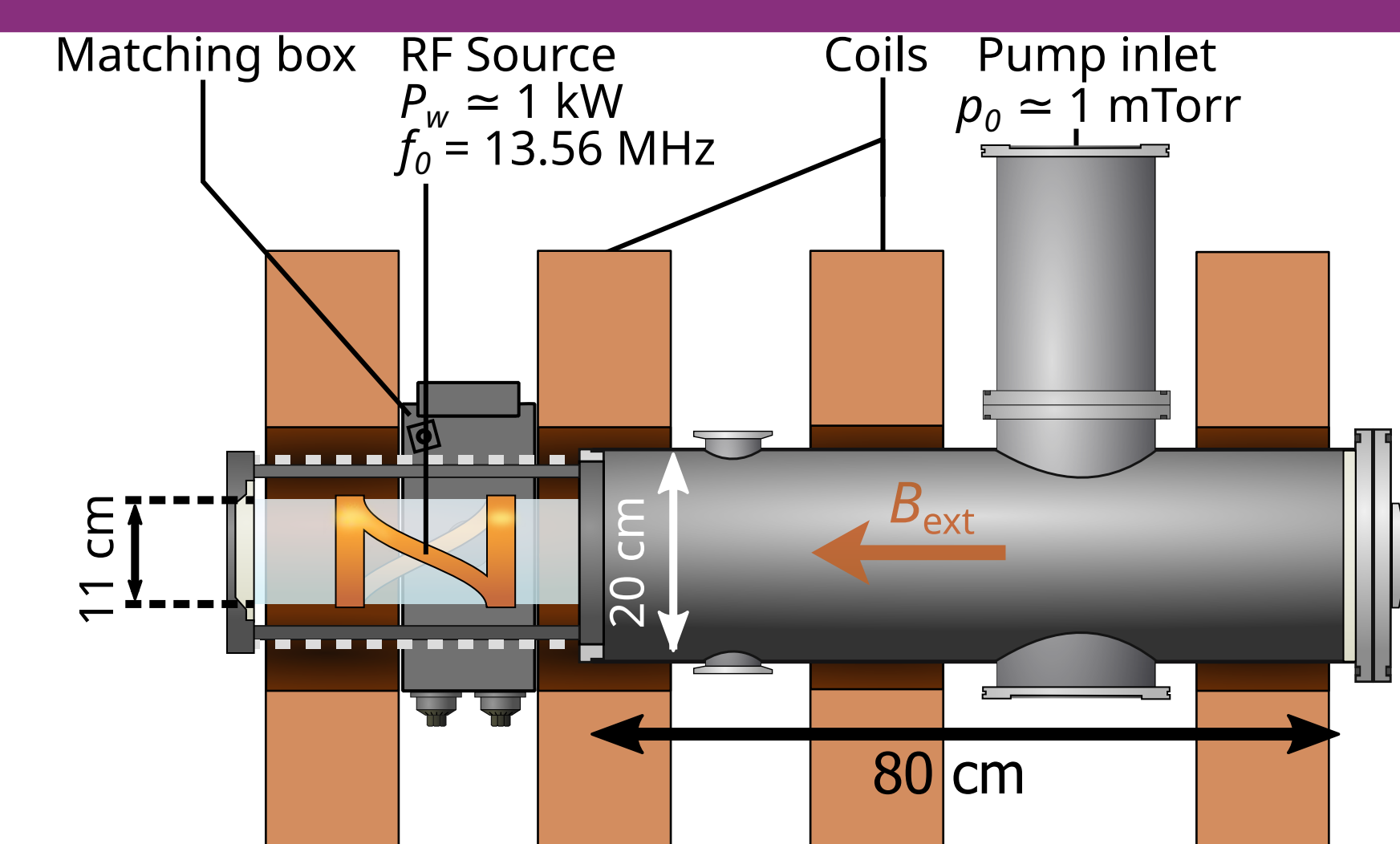
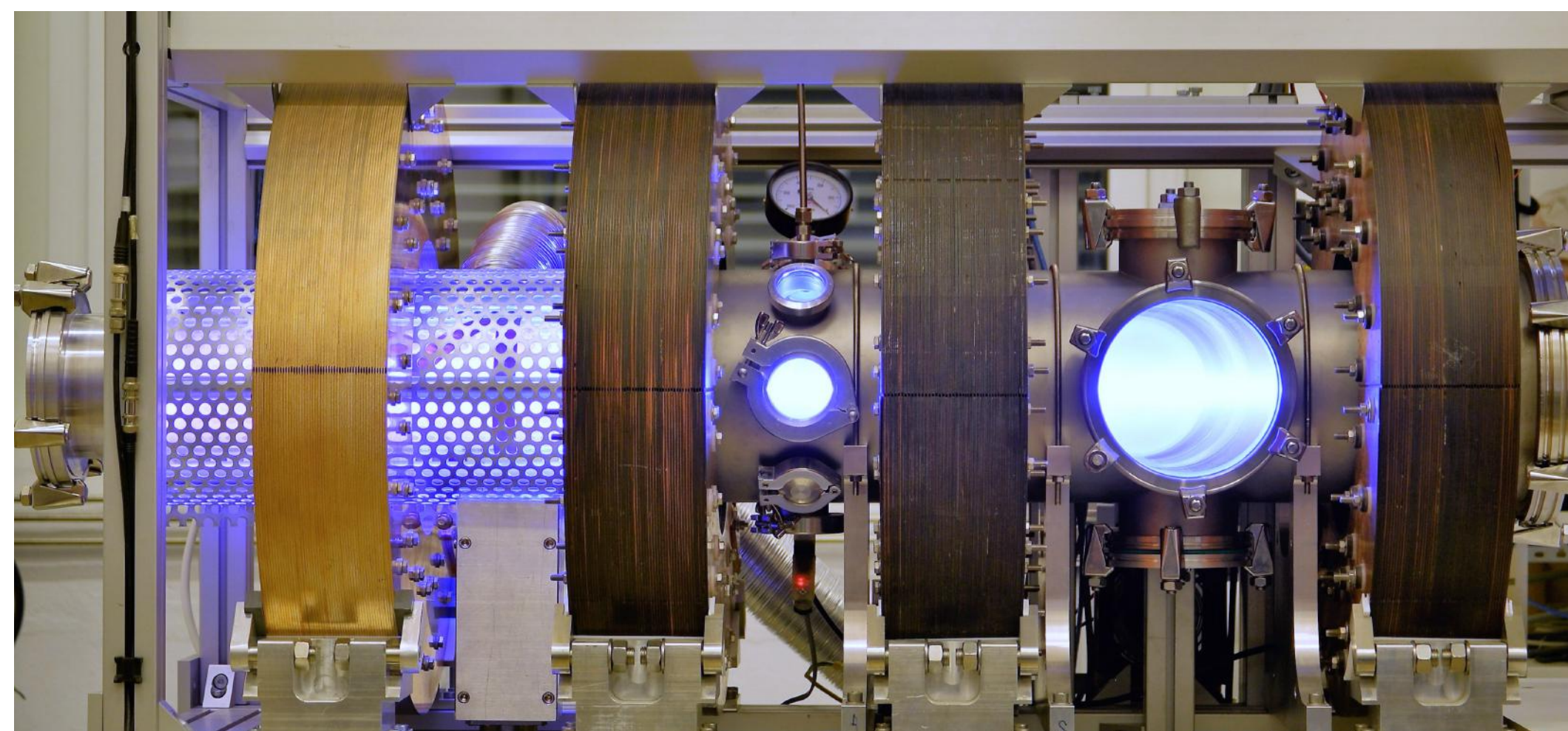


Montage expérimental

Expérience :

- Enceinte sous vide remplie d'argon
- Chauffage par une antenne radiofréquence
- Obtention d'une colonne par confinement magnétique
- Mesures par fluorescence, sondes et caméra rapide

Grandeur	Pression	Champ magnétique	Puissance	Densité	Température électronique
Valeur	0.2 Pa	50 mT	1 kW	$2 \cdot 10^{18} \text{ m}^{-3}$	40 000 K

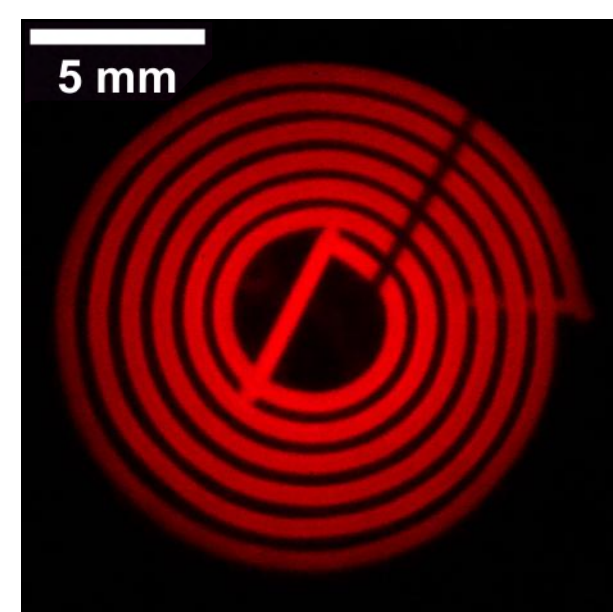


1. Contrôle des propriétés plasma

Injection d'électrons :

1. Allumage du plasma via l'antenne radiofréquence
2. Injection locale d'électrons par une cathode chaude

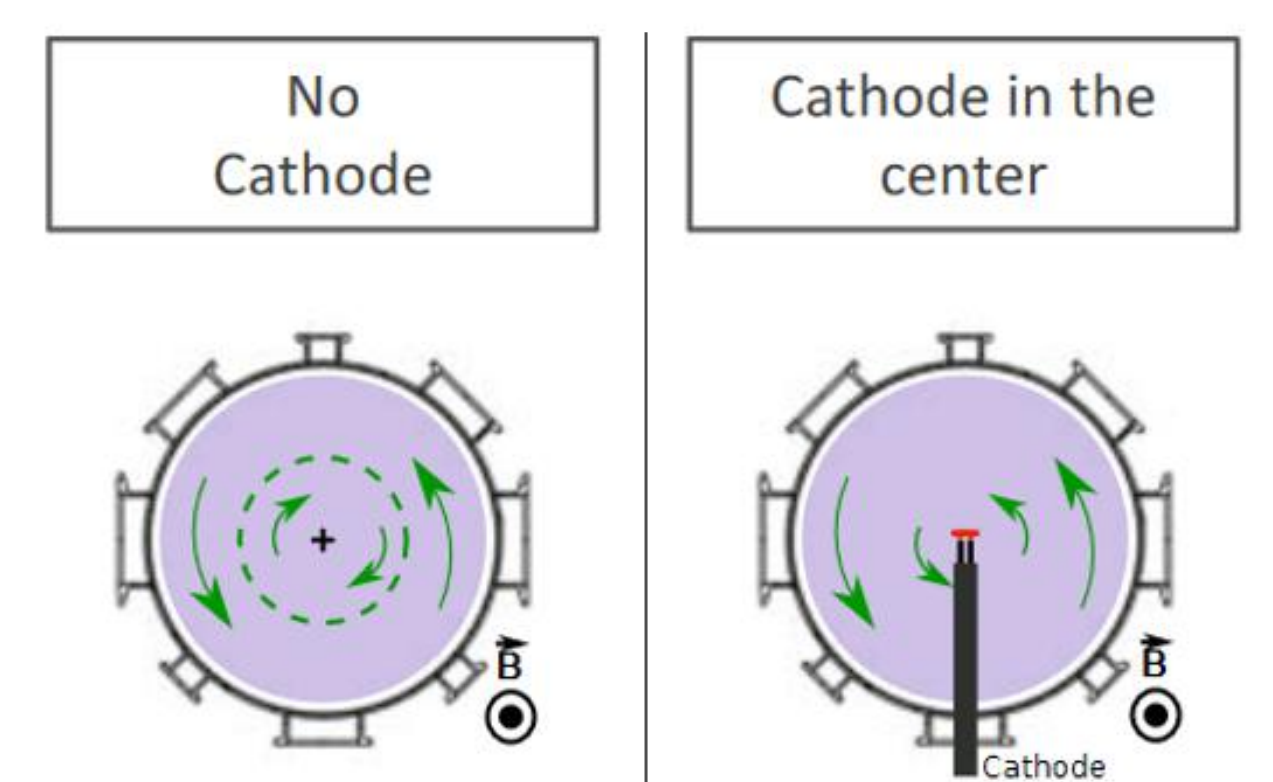
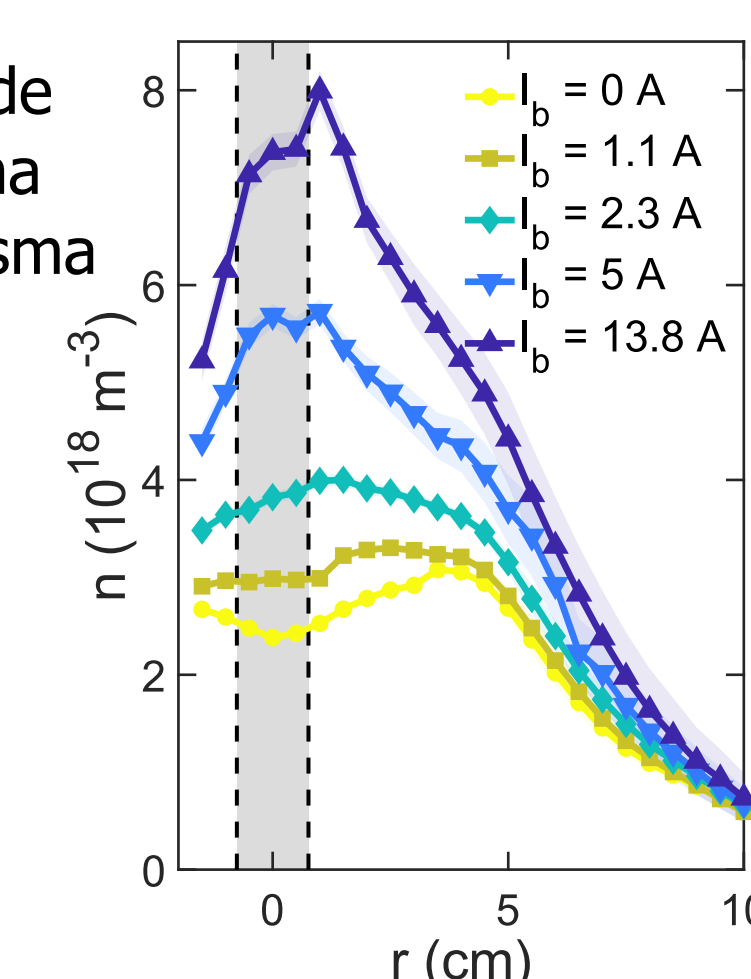
Vidéo d'un shot de plasma avec forte injection d'électrons



Cathode de tungstène à 2500 K observée à 650 nm lors d'un shot de plasma

Conséquences :

- Cœur du plasma dense et chaud dû à la cathode
- Modification du champ électrique dans le plasma
- **Contrôle de la rotation** de la colonne de plasma



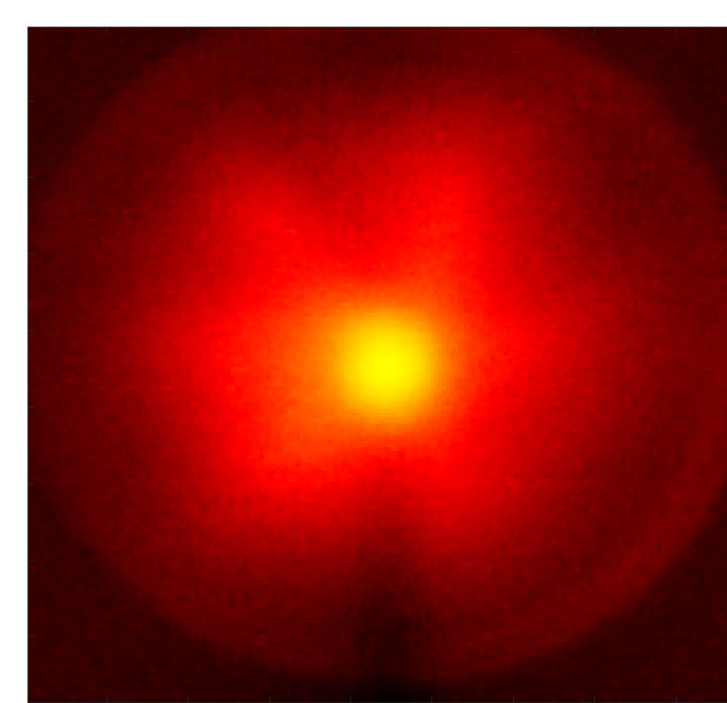
2. Ondes et fluctuations

Apparition des ondes :

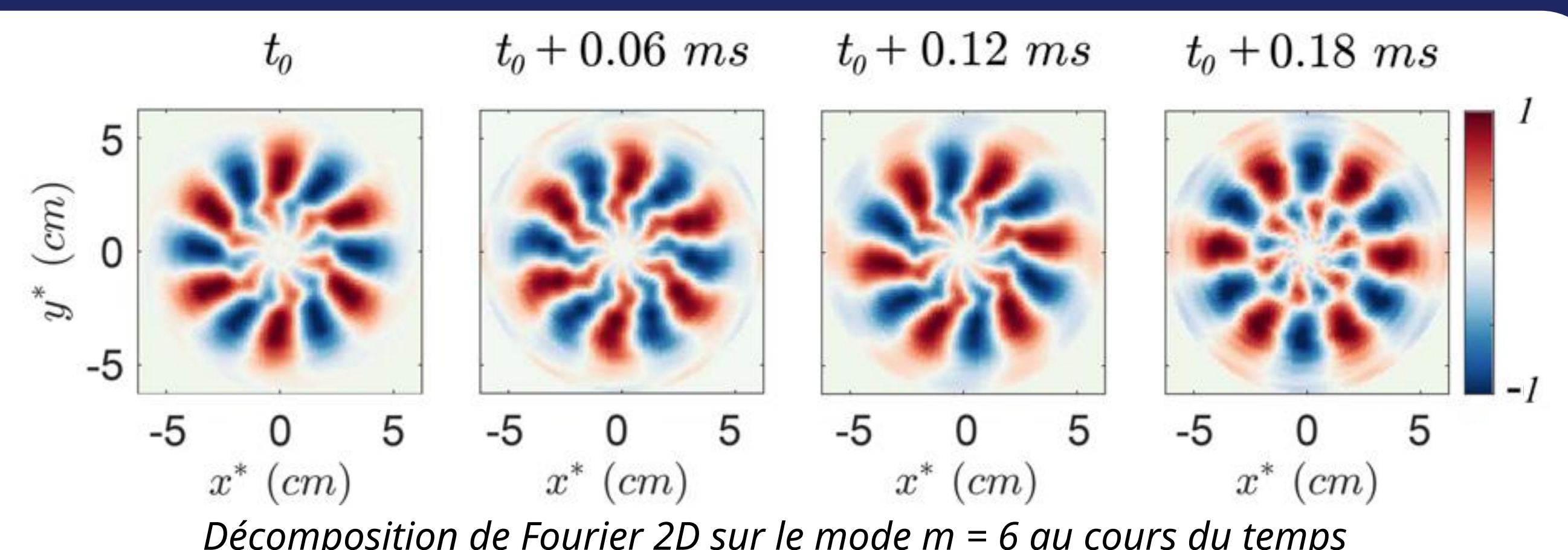
- Ondes basse-fréquence : mécanique des fluides
- Ondes moyenne-fréquence : onde sonores/cyclotron ioniques
- Ondes électromagnétiques : Alfvén, hélicon...

Identification :

- Mesures caméra rapide (fréquence, localisation, modulation m)
- Mesures par sondes (fréquence, déphasage)



Colonne de plasma vue de face - Image brute d'un mode $m = 6$



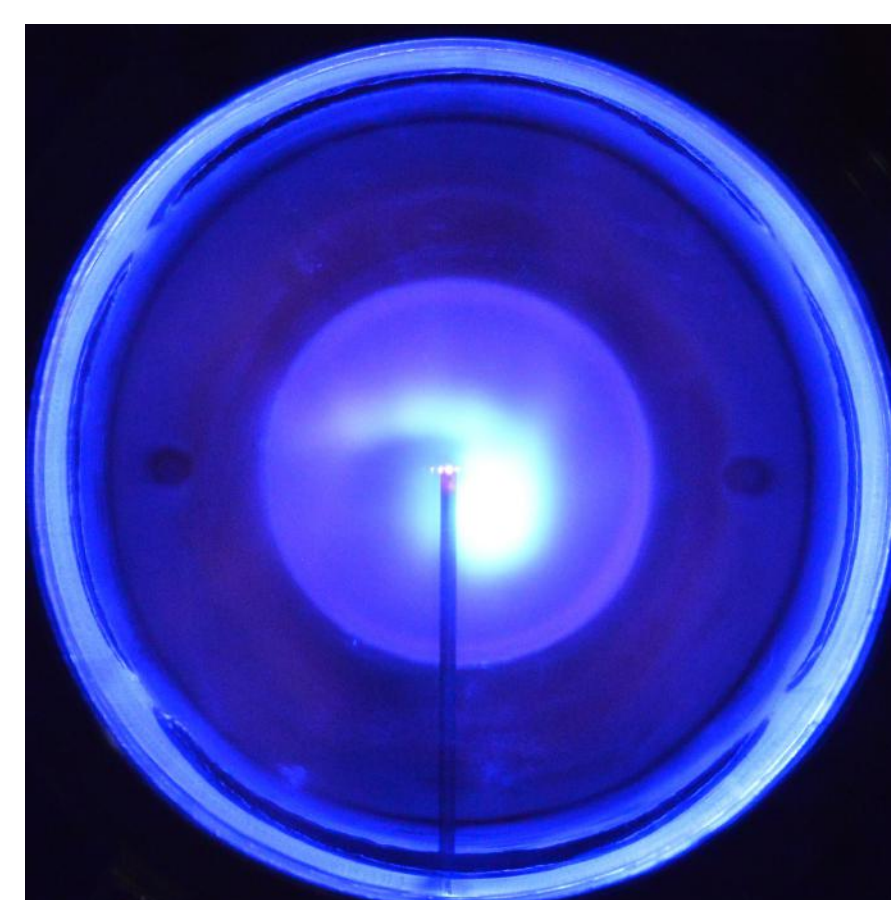
3. Transition à la turbulence

Etude du transport turbulent :

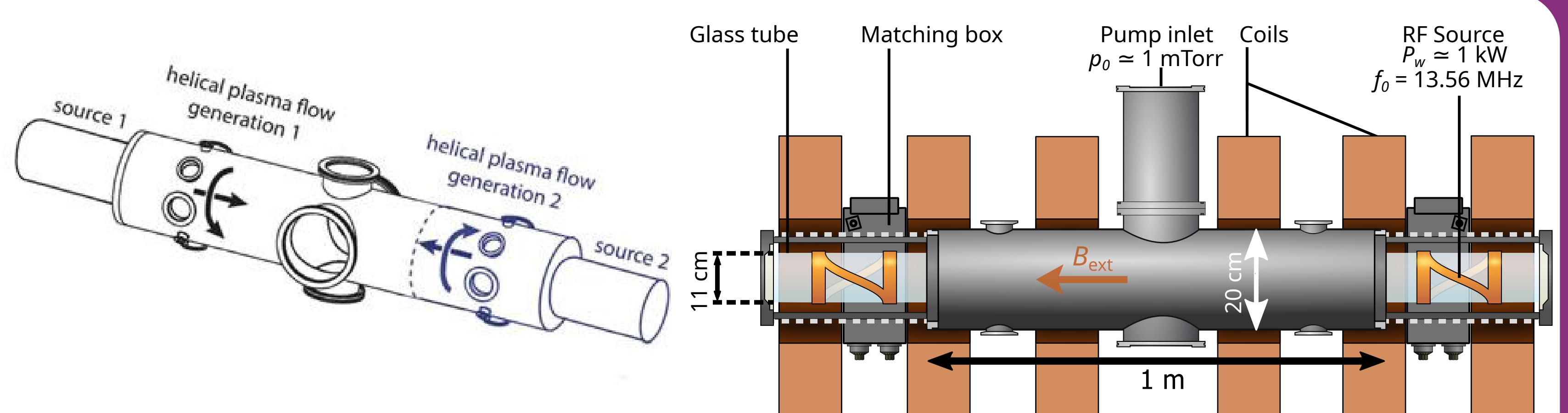
- Excitation de la turbulence en modifiant le nombre de Reynolds magnétique
- Transition à la turbulence à forte densité : étude de l'origine et caractérisation

Perspectives :

- Implémentation d'un second plasma : génération contrôlée de vortex au sein du plasma
- Investigation du transport turbulent d'énergie



Plasma vu de face avec une sonde - Visualisation d'un vortex turbulent



Nouvelle configuration expérimentale confrontant deux colonnes de plasma contrarotatives. But : explorer le transport turbulent au sein d'un plasma magnétisé

CONCLUSION et PERSPECTIVES

Le plasma est un milieu difficilement contrôlable à cause de sa haute température et de sa nature chargée. Mais la **modification de sa densité et de sa rotation** via une cathode chaude permettent de **contrôler l'apparition d'ondes et d'instabilités**. Leur compréhension est un enjeu crucial pour beaucoup d'applications. Par exemple la turbulence limite le rendement de la fusion nucléaire dans un tokamak. **La turbulence sera étudiée** en confrontant deux colonnes de plasma.